ENEM: Listão

prof. Eduardo

Pré-Universitário Oficina do Saber / UFF

8 de novembro de 2026



Questão 138 (Caderno Amarelo/2024): Uma empresa de engenharia foi contratada para realizar um serviço no valor de R$ $71.250,00$. Os sócios da empresa decidiram que 40% desse valor seria destinado ao pagamento de três engenheiros que gerenciaram o serviço.
O pagamento para cada um deles será feito de forma diretamente proporcional ao total de horas trabalhadas. O número de dias e o número de horas diárias trabalhadas pelos engenheiros foram, respectivamente:

- engenheiro I: 4 dias, numa jornada de 5 horas e meia por dia;
- engenheiro II: 5 dias, numa jornada de 4 horas por dia;
- engenheiro III: 6 dias, numa jornada de 2 horas e meia por dia.

Qual a maior diferença, em real, entre os valores recebidos por esse serviço entre dois desses engenheiros?

a.) 1000
b.) 1500
c.) 3500
d.) 3800
e.) 5250

Questão 146 (Caderno Amarelo/2022): Uma pessoa pretende instalar um kit de gás natural veicular (GNV) em seu carro. Na loja que escolheu para realizar a compra e instalação desse kit, havia cinco modelos de cilindro para armazenamento do gás, cujas capacidades, em metro cúbico, eram, respectivamente: 10, 14, 17, 21 e 25. O preço do cilindro é proporcional à sua capacidade. Esse carro rodará 30 km diariamente, 7 dias por semana, e o consumo do GNV é de $1\ m^3$ a cada 13 km rodados. A pessoa escolherá o modelo de cilindro de menor preço e que garanta apenas um abastecimento semanal.
Nessas condições, qual será a capacidade, em metro cúbico, do cilindro escolhido por essa pessoa?

a.) 10

b.) 14

c.) 17

d.) 21

e.) 25

Mediana

Questão 137 (Caderno Amarelo/2024): A umidade relativa do ar é um dos indicadores utilizados na meteorologia para fazer previsões sobre o clima. O quadro apresenta as médias mensais, em porcentagem, da umidade relativa do ar em um período de seis meses consecutivos em uma cidade.

Meses	Maio	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.
Média mensal da umidade relativa do ar (%)	66	64	54	46	60	64

Nessa cidade, a mediana desses dados, em porcentagem, da umidade relativa do ar no período considerado foi

a.) 56

b.) 58

c.) 59

d.) 60

e.) 62

Media

Questão 164 (Caderno Amarelo/2024): Ao calcular a média de suas notas em 4 provas, um estudante dividiu, por engano, a soma das notas por 5. Com isso, a média obtida foi 1 unidade menor do que deveria ser, caso fosse calculada corretamente.
O valor correto da média das notas desse estudante é

a.) 4

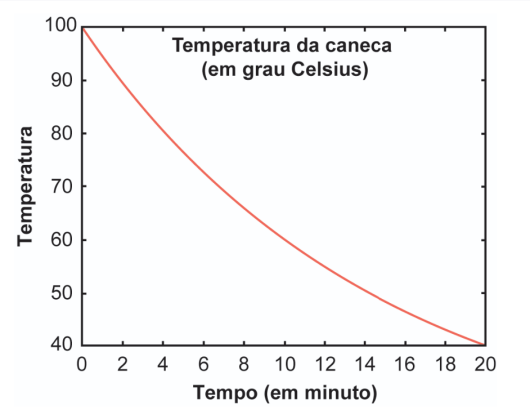
b.) 5

c.) 6

d.) 19

e.) 21

Questão 179 (Caderno Amarelo/2024): Uma caneca com água fervendo é retirada de um forno de micro-ondas. A temperatura T, em grau Celsius, da caneca, em função do tempo t, em minuto, pode ser modelada pela função $T(t) = a + 80\,b^t$, representada no gráfico a seguir.



Os valores das constantes a e b são:

a. $a = 20;\ b = \log(0,5)$

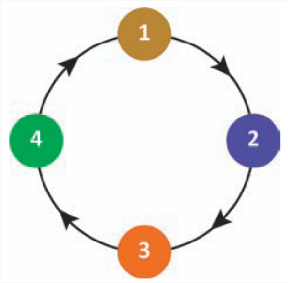
b. $a = 100;\ b = 0,5$

c. $a = 20;\ b = (0,5)^{\frac{1}{10}}$

d. $a = 20;\ b = \dfrac{40^{\frac{1}{10}}}{80}$

e. $a = 20;\ b = 40$

Questão 171 (Caderno Amarelo/2025): Quatro amigos, cada um com 100 moedas, criaram um jogo, no qual cada um assume uma das quatro posições, 1, 2, 3 ou 4, indicadas na figura, e nela permanece até o final. O desenvolvimento do jogo se dá em rodadas e, em todas elas, cada jogador transfere e recebe uma quantidade de moedas, da seguinte maneira:



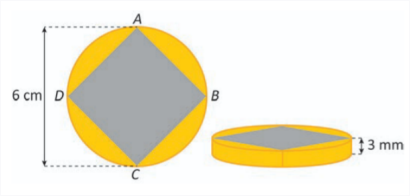
- o jogador na posição 1 transfere 1 moeda para o jogador na posição 2;
- o jogador na posição 2 transfere 2 moedas para o jogador na posição 3;
- o jogador na posição 3 transfere 3 moedas para o jogador na posição 4;
- o jogador na posição 4 transfere 4 moedas para o jogador na posição 1, completando a rodada.

Ao final da rodada n, qual é a expressão algébrica que representa o número de moedas do jogador na posição 1?

a.) $103 + 4n$ **b.)** $103 + 3n$ **c.)** $100 + 4n$
d.) $100 + 3n$ **e.)** $99 + 4n$

Questão 168 (Caderno Amarelo/2025): A figura ilustra o projeto visual para confecção de uma medalha comemorativa, com a forma de um cilindro circular reto, de diâmetro 6 cm e espessura 3 mm.

A figura $ABCD$ tem a forma de um quadrado e é a base de um prisma que atravessa toda a medalha. A região da medalha externa a esse prisma será cunhada em ouro. Pretende-se cunhar 100 dessas medalhas.



Considere 3,1 como valor aproximado para π.

Qual é o volume de ouro, em centímetro cúbico, necessário para a confecção dessas medalhas?

a.) 288

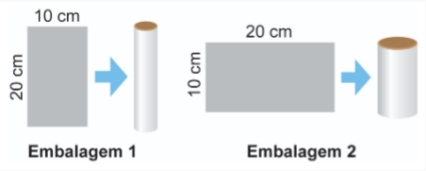
b.) 297

c.) 567

d.) 990

e.) 1.134

Questão 151 (Caderno Amarelo/2024): Uma indústria faz uma parceria com uma distribuidora de sucos para lançar no mercado dois tipos de embalagens. Para a fabricação dessas embalagens, a indústria dispõe de folhas de alumínio retangulares, de dimensões 10 cm por 20 cm. Cada uma dessas folhas é utilizada para formar a superfície lateral da embalagem, em formato de cilindro circular reto, que posteriormente recebe fundo e tampa circulares. A figura ilustra, dependendo de qual das duas extensões será utilizada como altura, as duas opções para formar a possível embalagem.



Dentre essas duas embalagens, a de maior capacidade apresentará volume, em centímetro cúbico, igual a

a.) 4000π

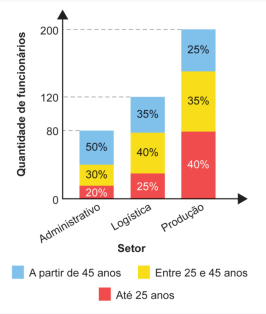
b.) 2000π

c.) $\frac{4000}{\pi}$

d.) $\frac{1000}{\pi}$

e.) $\frac{500}{\pi}$

Questão 161 (Caderno Amarelo/2024): Uma empresa tem 400 funcionários, distribuídos em três setores: administrativo, logística e produção. O gráfico apresenta a distribuição quantitativa desses funcionários, por setor e por faixa etária. Uma viagem de férias será sorteada entre esses funcionários, de forma que todos terão igual probabilidade de serem sorteados.
A maior probabilidade é que o funcionário sorteado esteja na faixa etária



a.) entre 25 e 45 anos, pois é a faixa etária com maior quantidade de funcionários.

b.) entre 25 e 45 anos, pois é a única faixa etária cujas porcentagens são maiores do que as porcentagens mínimas de cada setor.

c.) até 25 anos, pois é a única faixa etária cujos percentuais associados aos setores aumentam com o aumento da quantidade de funcionários por setor.

d.) até 25 anos, pois é a faixa etária que apresenta maior quantidade de funcionários no setor de produção, que é o setor que emprega metade dos funcionários dessa empresa.

e.) a partir de 45 anos, pois a soma das porcentagens associadas a essa faixa etária é 110%, que é maior do que as respectivas somas associadas às outras faixas etárias, que são 105% e 85%.

Questão 169 (Caderno Amarelo/2025): Três dados cúbicos, com faces numeradas de 1 a 6, foram utilizados em um jogo. Artur escolheu dois dados, e João ficou com o terceiro. O jogo consiste em ambos lançarem seus dados, observarem os números nas faces voltadas para cima e compararem o maior número obtido por Artur com o número obtido por João. Vence o jogador que obtiver o maior número. Em caso de empate, a vitória é de João.
O jogador que tem a maior probabilidade de vitória é

a.) Artur, com probabilidade de $\frac{2}{3}$

b.) João, com probabilidade de $\frac{4}{9}$

c.) Artur, com probabilidade de $\frac{91}{216}$

d.) João, com probabilidade de $\frac{91}{216}$

e.) Artur, com probabilidade de $\frac{125}{216}$